САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2

Выполнила:
Бондаренко Анна

Группа:
J3211

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Улучшить доступность веб-приложения, разработанного до этого. Привести разметку в соответствие со стандартами, обеспечить корректную работу со скринридерами и навигацию с клавиатуры. Проверить результат с помощью DevTools Firefox и Google Lighthouse.

Ход работы

В ходе выполнения работы были выявлены и устранены следующие проблемы доступности:

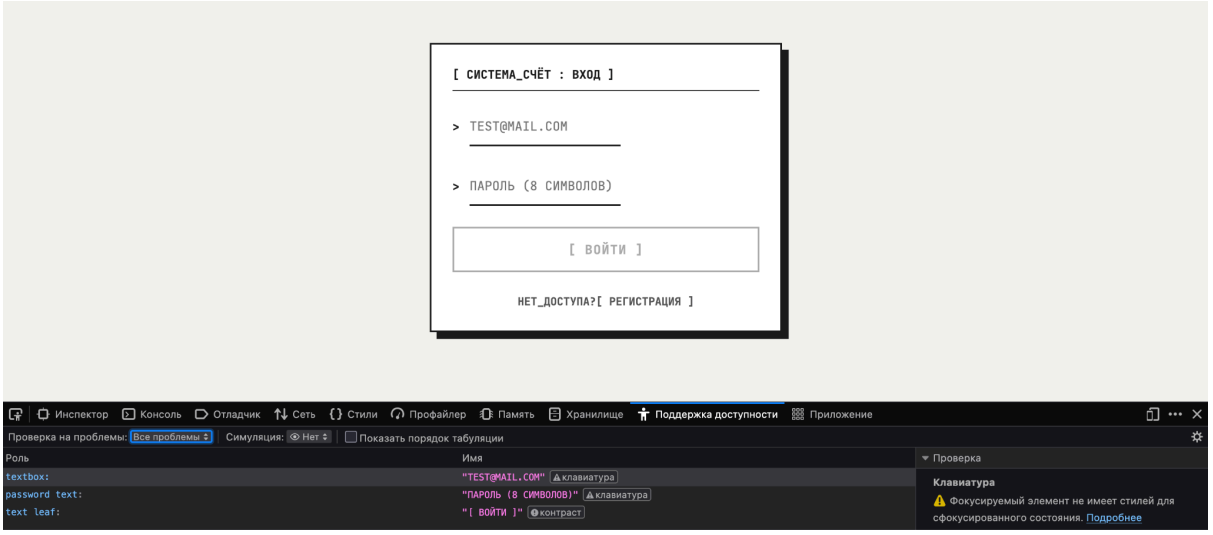

Рис.1. Проблемы доступности в Firefox на странице входа

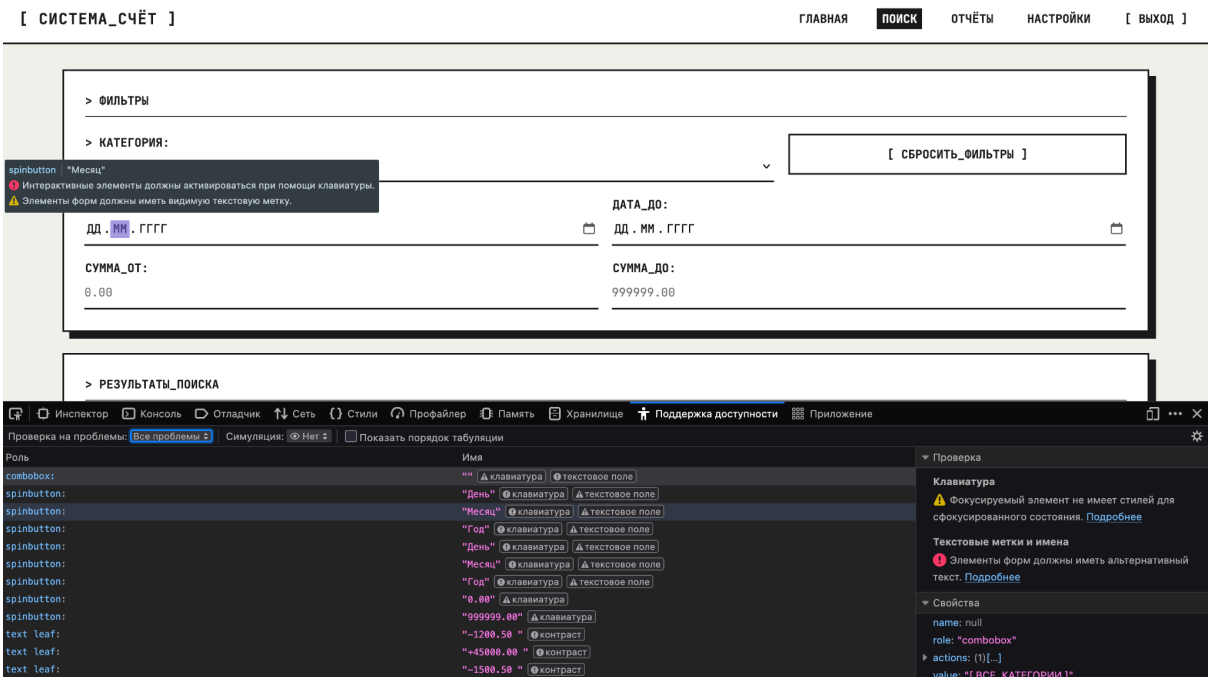

Рис.2. Проблемы доступности в Firefox на странице поиска

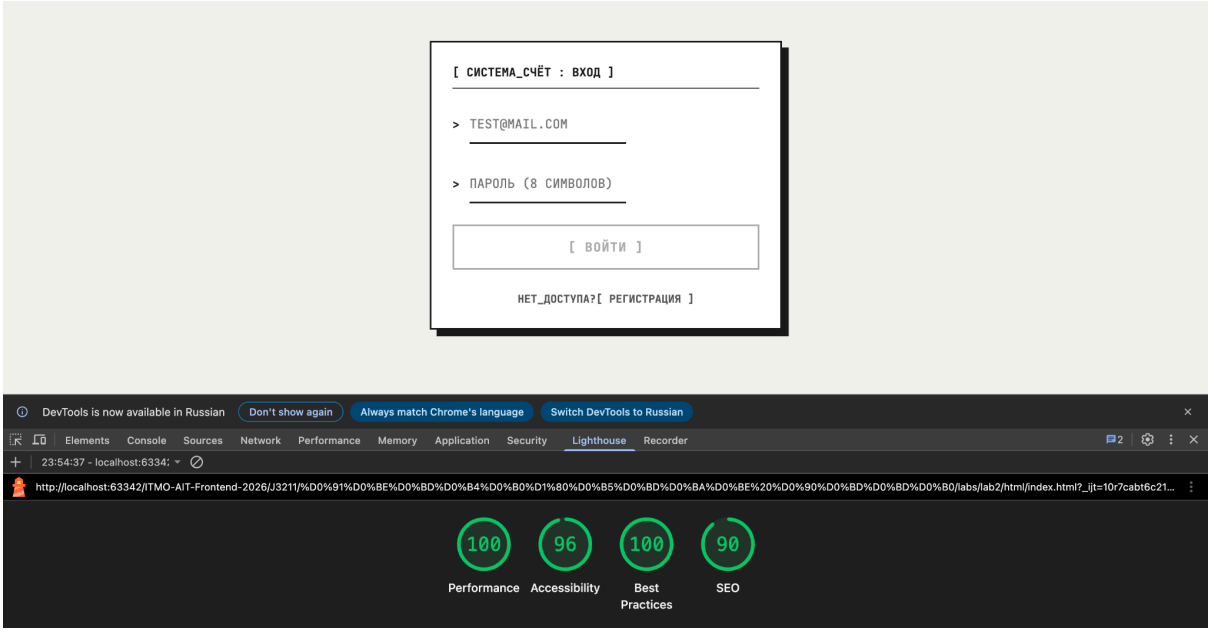

Рис.3. Аудит Lighthouse в Google Chrome на странице входа

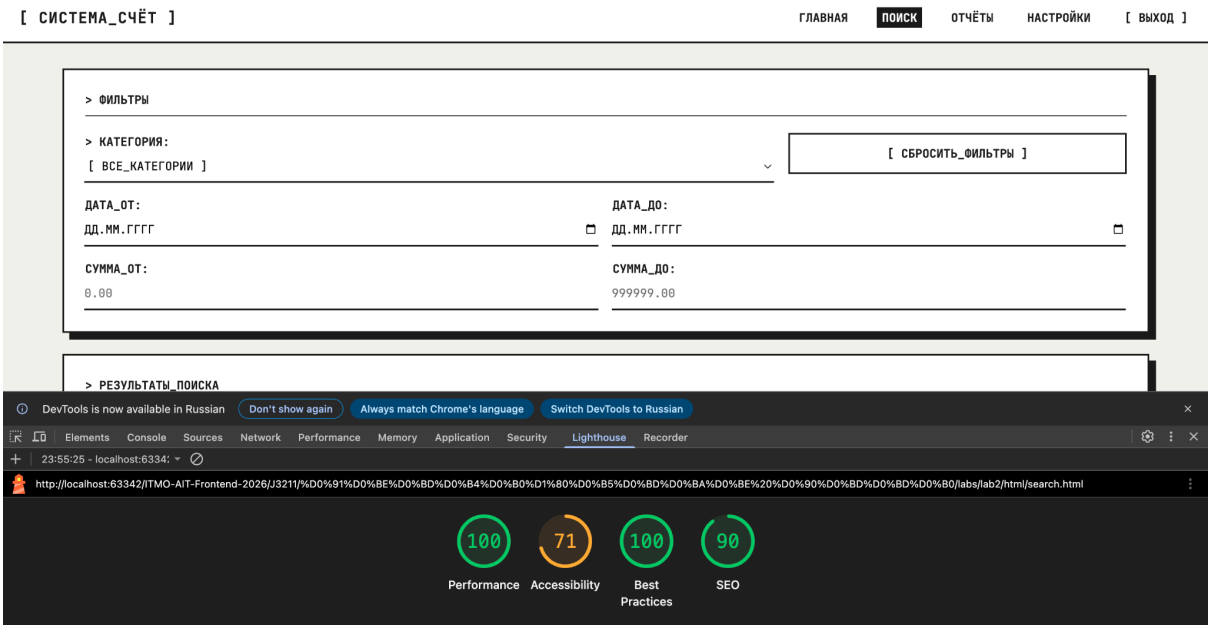

Рис.4. Аудит Lighthouse в Google Chrome на странице поиска

1. Семантическая структура:

   Контент страниц был обернут в теги <header> и <main>. Это позволяет пользователям скринридеров быстро перемещаться между смысловыми блоками страницы.

   Заголовкам блоков добавлены роли role="heading" и уровни aria-level.

2. Доступность форм и интерактивных элементов:

   Устранена проблема пустых имен. Для этого использованы <label for> и атрибуты aria-label/aria-labelledby.

   Для сохранения дизайна использован метод visually-hidden (скрытие подписей от глаз, но сохранение их для машин).

   Сложные элементы (календари) были адаптированы для корректного чтения в браузере Firefox.

3. Цветовой контраст:

   Значения переменных --income-color и --expense-color были изменены на более темные оттенки для достижения хорошего коэффициента контрастности.

4. Клавиатурный доступ и фокус:

   В CSS настроены стили :focus-visible. При навигации клавишей Tab активные элементы выделяются контрастной рамкой outline. Интерактивным графикам добавлен tabindex=0, что позволило включить их в порядок табуляции.

Результаты проверки:
После внесенных правок аудит в Google Lighthouse показал оценку 100/100 в категории Accessibility. Инструмент проверки доступности в Firefox подтвердил отсутствие ошибок именования и клавиатурного доступа.

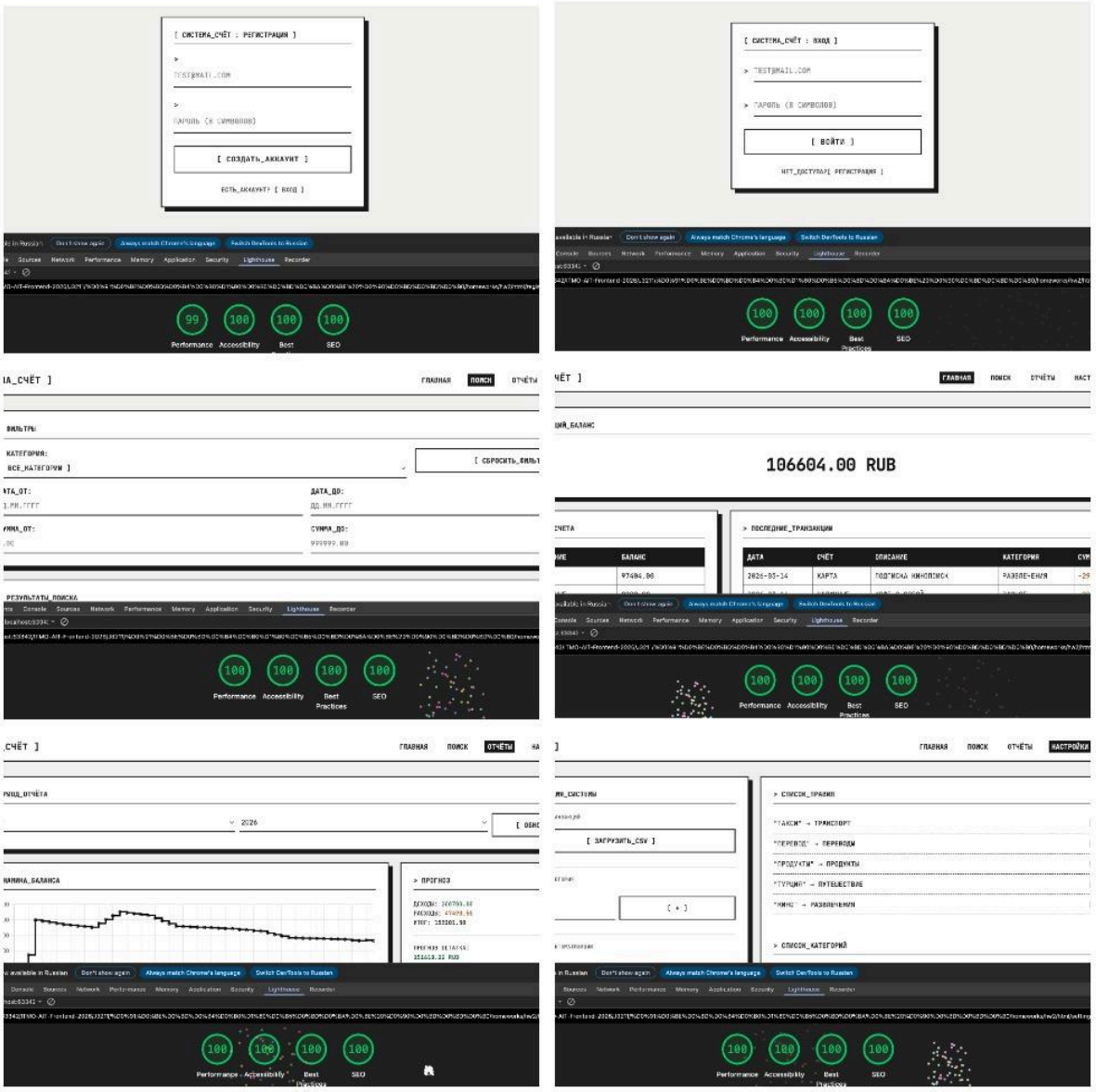

Рис.5. Аудит Lighthouse в Google Chrome на всех страницах

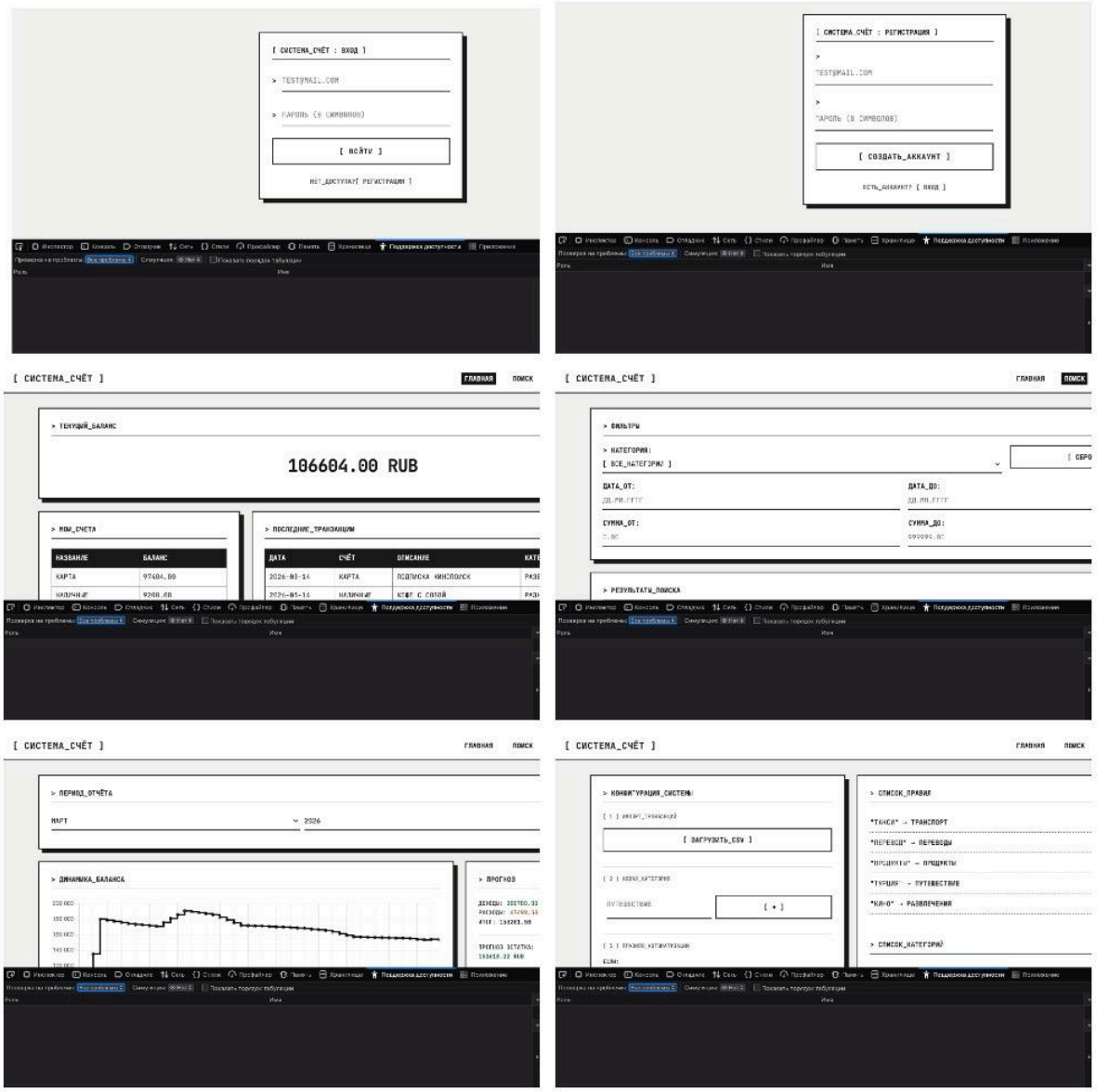

Рис.6. Нет проблем доступности в Firefox на странице настроек

Вывод

В результате работы сайт стал инклюзивным. Теперь им могут пользоваться люди с нарушениями зрения, а также пользователи в условиях плохой освещенности.